

PORTAFOLIO TÉCNICO: MÓDULO 3

El Mundo Real: Problemas Físicos No Lineales

Resolviendo la Ecuación del Calor con Propiedades Variables

Autor: Felipe Wasaff

Fundador, Wasaff Consulting

Índice

Parte A: Formulación Teórica del Problema	2
1. Introducción: Abrazando la Complejidad del Mundo Real	2
2. La Naturaleza de la No Linealidad en la Ecuación del Calor	2
3. Por Qué Fracasa el Enfoque Lineal	3
4. El Enfoque Iterativo: El Método de Newton-Raphson	3
4.1. Aplicando Newton a Nuestra Forma Débil	3
Parte B: Plan de Implementación	4
5. Implementación de un Problema No Lineal en FEniCS	4
5.1. Caso de Estudio: Tratamiento Térmico de un Disco de Acero	4
5.2. Plan de Implementación en FEniCS	4
6. Conclusión General del Módulo	5

Parte A: Formulación Teórica del Problema

1. Introducción: Abrazando la Complejidad del Mundo Real

En los Módulos 1 y 2, construimos una base sólida para resolver problemas de conducción de calor. Sin embargo, lo hicimos bajo una suposición simplificadora crucial: que las propiedades del material (k, ρ, c_p) eran constantes. En el mundo real, esta rara vez es la situación.

Este módulo aborda el siguiente nivel de realismo físico: los **problemas no lineales**. Un problema se vuelve no lineal cuando las propiedades que gobiernan su comportamiento dependen de la propia solución que buscamos. Para la Ecuación del Calor, esto ocurre comúnmente cuando la conductividad térmica depende de la temperatura, $k = k(T)$.

Resolver este tipo de problemas requiere un salto conceptual y matemático. Ya no podemos ensamblar una única matriz y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Debemos adoptar un enfoque **iterativo**. Presentaremos el **Método de Newton**, un algoritmo poderoso y universal que forma la columna vertebral de la mayoría de los solvers de elementos finitos para problemas no lineales.

CONTEXTO INGENIERIL

La no linealidad es la norma, no la excepción, en la ingeniería de vanguardia. Consideremos:

- **Procesamiento de Materiales:** En tratamientos térmicos de aceros, la conductividad térmica y la capacidad calorífica varían drásticamente con la temperatura, afectando la velocidad de enfriamiento y las propiedades finales del material.
- **Electrónica de Potencia:** La resistividad del silicio en un semiconductor cambia con la temperatura. A medida que se calienta por el paso de corriente, su capacidad para disipar ese calor también cambia, un acoplamiento no lineal crítico.
- **Ablación Térmica:** En escudos térmicos para reentrada atmosférica, las propiedades del material cambian a temperaturas extremas, un comportamiento altamente no lineal que determina la supervivencia del vehículo.

Dominar los métodos no lineales nos permite simular la física con una fidelidad mucho mayor.

2. La Naturaleza de la No Linealidad en la Ecuación del Calor

Recordemos la forma fuerte de la Ecuación del Calor:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (k \nabla T) = f$$

Hasta ahora, hemos tratado a k como una constante. Sin embargo, para la mayoría de los materiales, la conductividad es función de la temperatura. Una aproximación común es una relación lineal:

$$k(T) = k_0(1 + \alpha(T - T_{\text{ref}})) \quad (1)$$

Cuando sustituimos $k(T)$ en la Ecuación del Calor, el término de difusión se convierte en $\nabla \cdot (k(T) \nabla T)$. Este término es ahora **no lineal** porque $k(T)$ depende de la solución T .

3. Por Qué Fracasa el Enfoque Lineal

En los módulos anteriores, llegábamos a un sistema de ecuaciones algebraicas de la forma $\mathbf{A}\mathbf{T}^n = \mathbf{b}$. La clave era que la “matriz del sistema” $\mathbf{A}$ era constante.

Cuando $k = k(T)$, la matriz del sistema ahora depende de la solución que estamos tratando de encontrar: $\mathbf{A}(\mathbf{T}^n)\mathbf{T}^n = \mathbf{b}$. Esto rompe completamente el paradigma anterior. No podemos construir la matriz sin conocer la solución, y no podemos encontrar la solución sin tener la matriz. Es un problema circular que exige un nuevo enfoque.

4. El Enfoque Iterativo: El Método de Newton-Raphson

El Método de Newton es una técnica para encontrar las raíces de un sistema de funciones no lineales. Su idea central es:

1. Partir de una suposición inicial para la solución.
2. Linealizar el problema en torno a esa suposición (aproximarlo por su tangente).
3. Resolver este problema lineal aproximado para encontrar una corrección.
4. Actualizar la suposición con la corrección y repetir el proceso hasta que la solución converja.

4.1. Aplicando Newton a Nuestra Forma Débil

El primer paso es reescribir nuestra forma débil como un **residuo** $F(T; v)$ que debe ser cero. Para un problema transitorio con discretización de Euler implícito (Módulo 2), el residuo para el paso de tiempo actual n es:

$$F(T^n; v) = \int_{\Omega} (\rho c_p (T^n - T^{n-1})v + \Delta t k(T^n) \nabla T^n \cdot \nabla v) dV - \int_{\Omega} \Delta t f^n v dV = 0 \quad (2)$$

El método de Newton busca iterativamente una solución T^n que anule este residuo. Partiendo de una conjetura inicial T_k^n , busca una corrección δT tal que $T_{k+1}^n = T_k^n + \delta T$. Para ello, linealiza el residuo, lo que requiere calcular su derivada (el Jacobiano), un tema central en los textos de FEM no lineal como [?].

WASAFFCOPPER

Problema Lineal a Resolver en Cada Iteración de Newton:

Dada una solución tentativa T_k^n , encontrar la corrección δT tal que para todo $v \in \hat{V}$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} (\rho c_p \delta T v + \Delta t (k'(T_k^n) \delta T \nabla T_k^n + k(T_k^n) \nabla \delta T) \cdot \nabla v) dV}_{\text{Jacobiano, } J(\delta T; v)} = \underbrace{-F(T_k^n; v)}_{\text{Residuo negativo}} \quad (3)$$

Afortunadamente, FEniCS calcula este complejo Jacobiano **automáticamente**. Solo necesitamos proporcionarle la forma del residuo no lineal y él se encarga del resto, como veremos en la Parte B.

Parte B: Plan de Implementación

5. Implementación de un Problema No Lineal en FEniCS

En esta parte, delineamos el plan para implementar un caso de estudio realista que encapsula los conceptos de no linealidad.

5.1. Caso de Estudio: Tratamiento Térmico de un Disco de Acero

Caso Práctico: Temple de un Disco de Acero AISI 304

Planteamiento del Problema: Un disco circular de acero inoxidable AISI 304, de 5 cm de radio, está inicialmente a temperatura ambiente. Su borde exterior se calienta rápidamente a 1000°C (por ejemplo, mediante calentamiento por inducción) y se mantiene a esa temperatura. Queremos simular la evolución de la temperatura en el interior del disco durante los primeros 60 segundos.

La No Linealidad Clave: El acero inoxidable tiene propiedades térmicas que dependen fuertemente de la temperatura. Usaremos la siguiente relación para la conductividad térmica, extraída de datos de ingeniería:

$$k(T) = 14,6 + 1,57 \times 10^{-2} \cdot T \quad [\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$$

Parámetros del Modelo:

- **Geometría:** Disco 2D de radio $R = 0,05$ m.
- **Propiedades del Material (Acero AISI 304, aproximadas):**
 - Conductividad térmica, $k(T)$ como se definió arriba.
 - Densidad, $\rho = 7900$ kg/m³.
 - Capacidad calorífica, $c_p = 500$ J/(kg · K).
- **Condiciones de Simulación:**
 - Temperatura inicial, $T_0 = 293,15$ K (20 °C).
 - Condición de Contorno: Temperatura fija en el borde exterior, $T_{\text{borde}} = 1273,15$ K (1000 °C) para $t > 0$. (Condición de Dirichlet).
 - Fuentes Internas: No hay, $f = 0$.
 - Duración total: $t_{\text{final}} = 60$ segundos; Paso de tiempo, $\Delta t = 1$ segundo.

5.2. Plan de Implementación en FEniCS

La estructura del código será similar a la del Módulo 2, pero con una diferencia fundamental en el paso de resolución. En lugar de una simple llamada a 'solve()', el solver no lineal de FEniCS ejecutará internamente el bucle del método de Newton.

Estructura del Script de Simulación No Lineal

```
1 # 1. Importar librerías.
2 # 2. Definir parámetros físicos, incluyendo la expresión para k(T).
3 # 3. Generar la malla (usando mshr para el disco) y definir el Espacio de
   Funciones.
4 # 4. Definir las Condiciones de Contorno de Dirichlet.
5 # 5. Definir las funciones para la solución. NOTA: T_n (anterior) y T (
   actual)
6 #     serán ahora Function (no TrialFunction), porque T participa en k(T).
7 # 6. Definir la forma débil del RESIDUO, F, como en la Ecuación 10.
8 # 7. Preparar bucle temporal y archivos de salida.
9 # 8. Bucle temporal:
10 #     - solve(F == 0, T, bcs, solver_parameters={"newton_solver":...})
11 #     - Guardar y actualizar T_n.assign(T)
```

En nuestra próxima sesión de trabajo, desarrollaremos el código completo y analizaremos los fascinantes resultados de esta simulación no lineal.

6. Conclusión General del Módulo

Al abordar la no linealidad, hemos dado un paso decisivo hacia la simulación de problemas del mundo real. Hemos visto cómo la dependencia de las propiedades del material con la solución transforma un problema simple en uno que requiere un enfoque iterativo, como el Método de Newton. Entender la formulación del residuo es la clave para desbloquear el poder de FEniCS para resolver automáticamente esta clase de problemas complejos, un pilar de la simulación de ingeniería avanzada.